Calcul 08 — Puissances (1) : calculer et appliquer les règles

Évaluation flash de 20 minutes, sans calculatrice — à faire en début de cours

Évaluation de calcul 8 sur 30 · 20 minutes · 56 questions · sans calculatrice

Consigne. Écris seulement le résultat, sous la forme la plus simple (fraction irréductible, racine simplifiée, expression réduite). Brouillon autorisé. Bloqué ? Passe à la suivante et reviens-y à la fin.

Heure de début : ..... **Heure de fin :** ..... **Score :** ..... / 56

A — Calcul mental

3 min · **.../ 12**

1. $13^2 =$ .....

2. $(-3)^3 =$ .....

3. $(-4)^2 =$ .....

4. $(-11)^2 =$ .....

5. $\sqrt{16} =$ .....

6. $(-1)^{24} =$ .....

7. $(-1)^{12} =$ .....

8. $(-1)^{100} =$ .....

9. $5^2 =$ .....

10. $0{,}5^2 =$ .....

11. $3^2 =$ .....

12. $6^2 =$ .....

B — Calculer une puissance

5 min · **.../ 14**

13. $5^3 =$ .....

14. $(-2)^3 =$ .....

15. $0{,}2^2 =$ .....

16. $-2^4 =$ .....

17. $4^3 =$ .....

18. $(-10)^2 =$ .....

19. $1^{37} =$ .....

20. $0{,}1^3 =$ .....

21. $0^3 =$ .....

22. $10^5 =$ .....

23. $-(-2)^4 =$ .....

24. $(-1)^{2026} =$ .....

25. $\left(-\frac{1}{2}\right)^3 =$ .....

26. $3^4 =$ .....

C — Appliquer les règles

7 min · **.../ 18**

27. Forme a^n : $10^6 \times 10 =$ .....

28. Forme a^n : $5^5 \times 3^5 =$ .....

29. Forme a^n : $\dfrac{3^8 \times 3^5}{3^2} =$ .....

30. Forme a^n : $2^4 \times 2 =$ .....

31. Forme a^n : $3^6 \times 5^6 =$ .....

32. Forme a^n : $\dfrac{5^7}{5^2} =$ .....

33. Forme a^n : $5^3 \times 2^3 =$ .....

34. Forme a^n : $7^9 \times 7 =$ .....

35. Forme a^n : $\left(2^9\right)^3 =$ .....

36. Forme a^n : $2^5 \times 5^5 =$ .....

37. Simplifie : $\left(a^2\right)^2 =$ .....

38. Simplifie : $x^{-4} \times x^9 =$ .....

39. Simplifie : $x^{-4} \times x^7 =$ .....

40. Simplifie : $(4x)^2 =$ .....

41. Simplifie : $\dfrac{x^8}{x^5} =$ .....

42. Simplifie : $\dfrac{x^8}{x^3} =$ .....

43. Simplifie : $\left(ab^2\right)^2 =$ .....

44. Simplifie : $\dfrac{6x^9}{2x^2} =$ .....

D — Révisions

5 min · **.../ 12**

45. $-3 \times 9 + 6 \times (-12) =$

46. $\dfrac{9}{10} - \dfrac{5}{6} =$ .....

47. $-\dfrac{11}{5} \times \dfrac{10}{7} =$ .....

48. $3 \div \dfrac{6}{7} =$ .....

49. $\dfrac{3}{5} \div \dfrac{1}{5} =$ .....

50. $\dfrac{1}{3} - \dfrac{1}{2} =$ .....

51. $(-10)^2 - 6 =$ .....

52. $-2 \times 5 - (-7 \times 3) =$ .....

53. $\dfrac{1}{6} - \dfrac{3}{10} =$ .....

54. $\dfrac{7}{6} \times (-6) =$ .....

55. $5 \times \dfrac{1}{10} =$ .....

56. $-\dfrac{5}{9} \div \dfrac{1}{3} =$ .....

Bonus — non noté, si tu as fini avant la fin même type que B et C · **.../30**

57. Simplifie : $(2x)^2 =$ .....

58. $1^{2026} =$ .....

59. Simplifie : $\dfrac{x^8}{x^2} =$ .....

60. Forme a^n : $\dfrac{10^6 \times 10^{-3}}{10^4} =$ .....

61. $(-1)^{2025} =$ .....

62. Simplifie : $(5x)^2 =$ .....

63. Simplifie : $2x^2 \times 5x^3 =$ .....

64. Forme a^n : $10^{-5} \times 10 =$ .....

65. Forme a^n : $5^4 \times 3^4 =$ .....

66. $3^3 =$ .....

67. Forme a^n : $\left(2^6\right)^4 =$ .....

68. Forme a^n : $10^{-4} \times 10 =$ .....

69. Simplifie : $x^{-3} \times x^8 =$ .....

70. Forme a^n : $\left(10^8\right)^2 =$ .....

71. Forme a^n : $\left(3^9\right)^3 =$ .....

72. Forme a^n : $\dfrac{3^2 \times 3^8}{3^4} =$ .....

73. $2^6 =$ .....

74. Forme a^n : $10^9 \times 10 =$ .....

75. Simplifie : $5x^2 \times 2x^3 =$ .....

76. $\left(\dfrac{3}{2}\right)^2 =$ .....

77. Simplifie : $\left(a^3\right)^3 =$ .....

78. Simplifie : $\left(a^3\right)^2 =$ .....

79. Simplifie : $a^2 \times b \times ab^3 =$ .....

80. $2^5 =$ .....

81. $\left(\dfrac{3}{4}\right)^2 =$ .....

82. Forme a^n : $3^4 \times 5^4 =$ .....

83. Simplifie : $-3x \times 3x^2 =$ .....

84. $2^4 =$ .....

85. $\left(\dfrac{1}{5}\right)^2 =$ .....

86. $(-10)^4 =$ .....

DÉFI — si tu as fini avant les autres

D1. Forme a^n : $\dfrac{3^3 \times 3^8}{3^4} =$ .....

D2. Forme a^n : $\left(7^2\right)^2 =$ .....